

KW-03 · Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 12 — Kohlenwasserstoffe, S. 150–152. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Umwandeln zwischen den Formeln

Jede Schreibweise lässt sich in die andere überführen. Der Weg von der Struktur zur Summenformel ist immer möglich — umgekehrt nicht immer eindeutig.

- Von der Strukturformel zur Summenformel: alle C-Atome und alle H-Atome zählen.
 - Von der Summenformel zur Halbstrukturformel: die Kette aufschreiben, jedem C-Atom die passende Zahl H-Atome geben.
 - In der Halbstrukturformel steht CH₃ für ein Kettenende und CH₂ für ein Kettenglied in der Mitte.
- Merke: CH₃ am Ende, CH₂ in der Mitte — daraus baut sich jede Halbstrukturformel.

Aufgabe 1

Wie viele Wasserstoffatome hat Heptan mit 7 Kohlenstoffatomen?

Aufgabe 2

Wie viele O₂-Moleküle braucht die vollständige Verbrennung eines Moleküls Methan (C₁H₄)?

Aufgabe 3

Methan siedet bei -162 °C. Um wie viel Grad liegt der Siedepunkt unter 126 °C (Octan)?

Aufgabe 4

Berechne die molare Masse von Essigsäure (CH_3COOH).

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Summenformel, Struktur- und Halbstrukturformel“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

58 g/mol 60 g/mol 14 1 288 °C 2 16 -36 °C

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $2 \cdot 7 + 2 = 16$
2. O-Atome rechts: $2 \cdot 1 + 2 = 4 \rightarrow : 2 = 2 \text{ O}_2$
3. $126 - (-162) = 288 \text{ °C}$
4. $M(\text{CH}_3\text{COOH}) = 60 \text{ g/mol}$